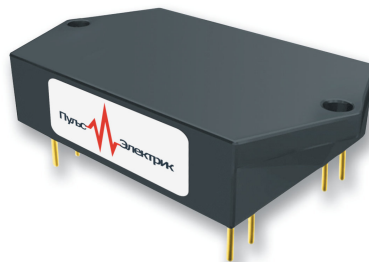
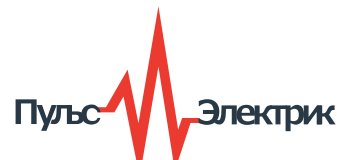


Серия РПД

10 Ватт

Импульсные преобразователи
напряжения постоянного тока
модульного типа



Описание

РПД10 – импульсные преобразователи постоянного тока мощностью до 10 Вт с магнитной обратной связью и гальванической развязкой для работы в жестких условиях эксплуатации.

Адаптированы для работы в системах электропитания по ГОСТ Р 54073 и ГОСТ 19705.

Содержит отработанные и проверенные годами технологические и схемотехнические решения, которые позволяют долговременно работать в широком диапазоне температур и при воздействии сильных механических нагрузок.

Металлический корпус и заливка компаундом обеспечивает качественное теплоотведение от внутренних компонентов, что увеличивает ресурс и сохраняемость.

Особенности

- Разработано и произведено в РФ
- Выходная мощность до 10 Вт
- Диапазон температуры корпуса до -60 °С...+125 °С
- Кондуктивный отвод тепла от основания
- Комплекс защит (короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение по выходу, перегреву)
- Один или два выходных канала с гальваноразвязкой
- Заливка теплопроводным компаундом (всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150)
- Подстройка выходного напряжения внешним делителем
- Дистанционное включение/выключение
- Не требует минимальной подгрузки выходных каналов
- Гарантия 2 года
- Срок службы 10 лет

Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПД10–27С12–УТ ФПТС.436630.004 ТУ**

РПД Обозначение серии	10 Выходная мощность, Ватт	–	12 Ном. входное напряжение 12 В 24 Ном. входное напряжение 24 В 27 Ном. входное напряжение 27 В	С Один выходной канал Д Два выходных канала	1212 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)	–	У Усиленный корпус с фланцами Без индекса Штампованный корпус без фланцев	С Темп. корпуса –40...+110 °С Т Темп. корпуса –60...+125 °С
------------------------------------	---	---	--	--	--	---	---	--

Стандартный модельный ряд (исполнение "С" – один выходной канал)

При заказе мощность может выбираться из ряда 3, Вт, 5 Вт, 6 Вт, 8 Вт, 10 Вт.

Возможность изготовления с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем заранее.

Наименование модели*	Диапазон входного напряжение	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжение	Выходной ток макс.
РПД10-12С3,3-xx	9...36 В	6,6 Вт	3,3 В	2 А
РПД10-12С05-xx	9...36 В	10 Вт	5 В	2 А
РПД10-12С12-xx	9...36 В	10 Вт	12 В	0,83 А
РПД10-12С15-xx	9...36 В	10 Вт	15 В	0,66 А
РПД10-12С24-xx	9...36 В	10 Вт	24 В	0,41 А
РПД10-12С27-xx	9...36 В	10 Вт	27 В	0,37 А
РПД10-12С36-xx	9...36 В	10 Вт	36 В	0,27 А
РПД10-12С48-xx	9...36 В	10 Вт	48 В	0,2 А
РПД10-12С60-xx	9...36 В	10 Вт	60 В	0,16 А
РПД10-27С3,3-xx	18...75 В	6,6 Вт	3,3 В	2 А
РПД10-27С05-xx	18...75 В	10 Вт	5 В	2 А
РПД10-27С12-xx	18...75 В	10 Вт	12 В	0,83 А
РПД10-27С15-xx	18...75 В	10 Вт	15 В	0,66 А
РПД10-27С24-xx	18...75 В	10 Вт	24 В	0,41 А
РПД10-27С27-xx	18...75 В	10 Вт	27 В	0,37 А
РПД10-27С36-xx	18...75 В	10 Вт	36 В	0,27 А
РПД10-27С48-xx	18...75 В	10 Вт	48 В	0,2 А
РПД10-27С60-xx	18...75 В	10 Вт	60 В	0,16 А
РПД10-24С3,3-xx	17...36 В	6,6 Вт	3,3 В	2 А
РПД10-24С05-xx	17...36 В	10 Вт	5 В	2 А
РПД10-24С12-xx	17...36 В	10 Вт	12 В	0,83 А
РПД10-24С15-xx	17...36 В	10 Вт	15 В	0,66 А
РПД10-24С24-xx	17...36 В	10 Вт	24 В	0,41 А
РПД10-24С27-xx	17...36 В	10 Вт	27 В	0,37 А
РПД10-24С36-xx	17...36 В	10 Вт	36 В	0,27 А
РПД10-24С48-xx	17...36 В	10 Вт	48 В	0,2 А
РПД10-24С60-xx	17...36 В	10 Вт	60 В	0,16 А

*—вместо "xx" доступны исполнения: УС, УТ, С, Т

Стандартный модельный ряд (исполнение "Д" - два выходных канала)

При заказе мощность может выбираться из ряда 5 Вт и 10 Вт

Возможность изготовления с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем заранее.

Наименование модели*	Диапазон входного напряжения	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжения	Выходной ток макс.
РПД10-12Д0505-xx	9...36 В	10 Вт	5 В / 5 В	1 А / 1 А
РПД10-12Д1212-xx	9...36 В	10 Вт	12 В / 12 В	0,42 А / 0,42 А
РПД10-12Д1515-xx	9...36 В	10 Вт	15 В / 15 В	0,33 А / 0,33 А
РПД10-12Д2424-xx	9...36 В	10 Вт	24 В / 24 В	0,21 А / 0,21 А
РПД10-12Д2727-xx	9...36 В	10 Вт	27 В / 27 В	0,18 А / 0,18 А
РПД10-12Д3636-xx	9...36 В	10 Вт	36 В / 36 В	0,13 А / 0,13 А
РПД10-12Д4848-xx	9...36 В	10 Вт	48 В / 48 В	0,1 А / 0,1 А
РПД10-12Д6060-xx	9...36 В	10 Вт	60 В / 60 В	0,08 А / 0,08 А
РПД10-27Д0505-xx	18...75 В	10 Вт	5 В / 5 В	1 А / 1 А
РПД10-27Д1212-xx	18...75 В	10 Вт	12 В / 12 В	0,42 А / 0,42 А
РПД10-27Д1515-xx	18...75 В	10 Вт	15 В / 15 В	0,33 А / 0,33 А
РПД10-27Д2424-xx	18...75 В	10 Вт	24 В / 24 В	0,21 А / 0,21 А
РПД10-27Д2727-xx	18...75 В	10 Вт	27 В / 27 В	0,18 А / 0,18 А
РПД10-27Д3636-xx	18...75 В	10 Вт	36 В / 36 В	0,13 А / 0,13 А
РПД10-27Д4848-xx	18...75 В	10 Вт	48 В / 48 В	0,1 А / 0,1 А
РПД10-27Д6060-xx	18...75 В	10 Вт	60 В / 60 В	0,08 А / 0,08 А
РПД10-24Д0505-xx	17...36 В	10 Вт	5 В / 5 В	1 А / 1 А
РПД10-24Д1212-xx	17...36 В	10 Вт	12 В / 12 В	0,42 А / 0,42 А
РПД10-24Д1515-xx	17...36 В	10 Вт	15 В / 15 В	0,33 А / 0,33 А
РПД10-24Д2424-xx	17...36 В	10 Вт	24 В / 24 В	0,21 А / 0,21 А
РПД10-24Д2727-xx	17...36 В	10 Вт	27 В / 27 В	0,18 А / 0,18 А
РПД10-24Д3636-xx	17...36 В	10 Вт	36 В / 36 В	0,13 А / 0,13 А
РПД10-24Д4848-xx	17...36 В	10 Вт	48 В / 48 В	0,1 А / 0,1 А
РПД10-24Д6060-xx	17...36 В	10 Вт	60 В / 60 В	0,08 А / 0,08 А

*— вместо "xx" доступны исполнения: УС, УТ, С, Т

Температурная зависимость мощности

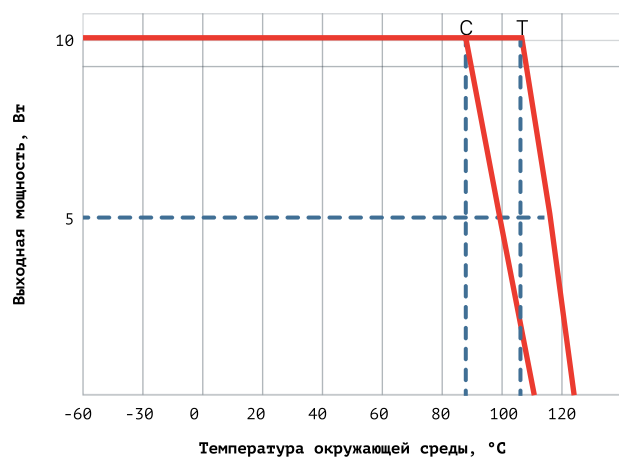


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

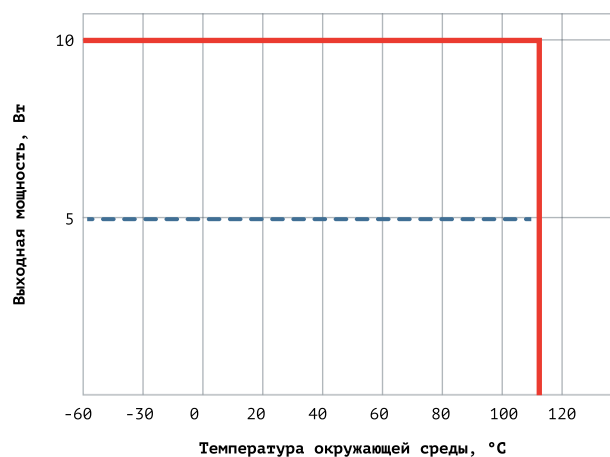


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)

Основные параметры

Параметр	Пояснение	Значение
Частота переключения (типовая)	шиотно-импульсная модуляция (ШИМ)	400 кГц
Температурный диапазон	— рабочая корпуса индекс температуры «С» индекс температуры «Т» — хранения	—40 °С...+110 °С —60 °С...+125 °С —60 °С...+125 °С
Эффективность (КПД) макс.	$R_{вых} = 0,7 R_{ном}$, $U_{вх} = U_{ном}$ $U_{вых1} = 5 В$, $U_{вых2} = 5 В$ $U_{вых1} = 5 В$ $U_{вых1} = 27 В$, $U_{вых2} = 27 В$ $U_{вых1} = 27 В$	86 % 88 % 87 % 90 %
Тепловое сопротивление корпуса	корпус—окруж. среда	18 °С/Вт
Относительная влажность (макс.)	Токр.ср. = 35 °С	98 %
Прочность изоляции	— вх/корпус — вх/вых — вых/корпус — вых/вых	=1500 В =1500 В =1000 В =500 В
Сопротивление изоляции	=500 В	>20 МОм
Методы испытания по ВВФ	аналог ГОСТ 20.57.416	MIL-STD-810F
MTBF (наработка на отказ)	$R_{вых} = 0,7 R_{вых.макс.}$, $T_{корп} = 50 °С$	190 000 часов
Масса		0,035 кг

Входные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Диапазон входного напряжения	— номинал входной сети "12" — номинал входной сети "27" — номинал входной сети "24"	= 9...36 В = 17...36 В = 18...75 В
Переходное отклонение в течение 1 сек.	— номинал входной сети "12" — номинал входной сети "27" — номинал входной сети "24"	40 В 80 В 84 В
Стандарт ЭМС ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006)	— с типовой внешней обвязкой — с модулем фильтрации РПФ-2,5	класс А класс Б(В)

Выходные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Нестабильность выходного напряжения ¹	— при изменении от $U_{вх.мин}$ до $U_{вх.макс}$ в диапазоне $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$ — при изменении $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$	$\pm 0,5 \%$ $I_{ном}$ $\pm 2 \%$ $I_{ном}$
Размах пульсаций (пик-пик)	развертка 20 МГц, $I_{нагр} = (10...100 \%) I_{ном}$	<2 % $I_{ном}$
Защита	— от перегрузки — от перенапряжения	снижение мощности при 110-150 % от $I_{вых.ном}$ <130 % $U_{вых.ном}$
Максимальная ёмкостная нагрузка	$U_{вых} = 24 В$, $R_{вых} = 50 \%$	500 мкФ
Дистанционное выключение (ВКЛ)	Соединение "–ВХ" и "ВКЛ" или подача напряжения 0...0,5 В на вывод "ВКЛ"	
Подстройка выходного напряжения (РЕГ)	внешним резистивным делителем	$\pm 5 \%$ $I_{ном}$

Все характеристики приведены для НКУ, $U_{вх.ном.}$, $I_{вых.ном.}$, если не указано иначе

¹ — для двухканальный исполнений: при изменении нагрузки в основном (первом) стабилизированном канале от 10 % до 100 %, нестабильность напряжения второго канала может достигать $\pm 10 \%$.

Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где $MTBF / MTBF_{50}$ является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °C. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 °C приводит к двукратному снижению надежности.

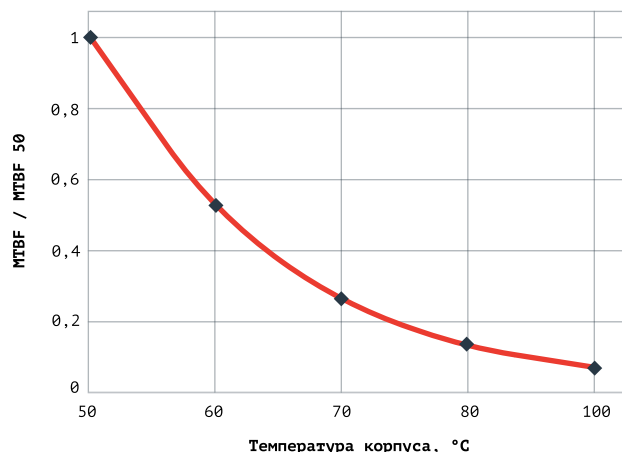


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (типовое значение +105 °C...115 °C для индекса температурного исполнения "С") модуль выключается (до автоматического перезапуска при снижении температуры). В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями – включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

Крепление модуля к радиатору

Серия РПД допускает кондуктивный отвод тепла без принудительного воздушного охлаждения. Для этого требуется обеспечить установку модуля теплоотводящим основанием (см. габаритный чертеж) к поверхности радиатора или массивного металлического корпуса аппаратуры). Требования к поверхности радиатора — плоскостность менее 0.1 мм на 100 мм длины. Для использования модуля без радиатора обязательна консультация с производителем.

Для обеспечения качественного контакта с радиатором необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0.1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2,0 Вт/(м·К), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2x2 мм – 4x4 мм и расстоянием между квадратами 0,5...1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при установке модуля на радиатор.

Если необходимо кратковременно включить модуль (например, для проведения входного контроля), алюминиевая (или медная) плита должна быть использована в качестве радиатора. Ширина и длина плиты должны быть не меньше чем у самого модуля, а толщина не менее 4 мм. Запрещено использовать модули без указанной плиты.

Работа при коротком замыкании выходов

Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходным каналам, этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов.

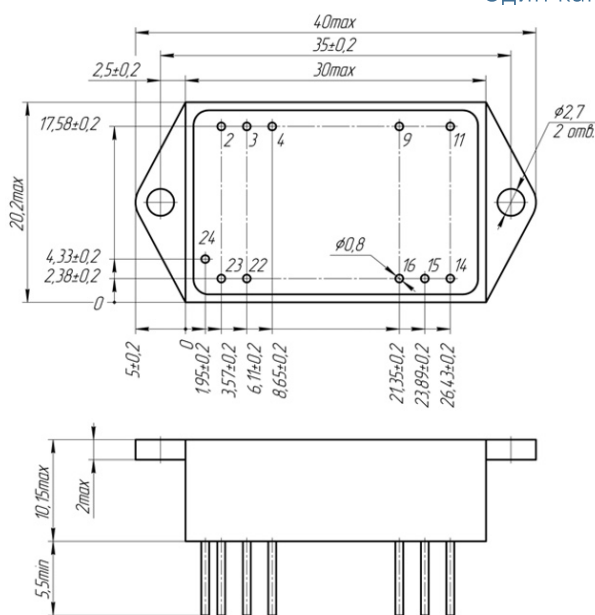
При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту support@puls-electric.ru

Габаритные чертежи и назначение выводов

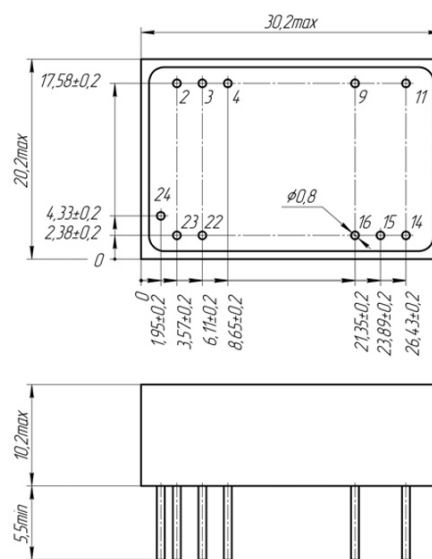
Вывод #	2, 3	4	9	11	14	15	16	22, 23	24
Один канал	-ВХ	ВКЛ	не исп.	не исп.	+ВЫХ	РЕГ	-ВЫХ	+ВХ	КОРПУС
Два канала	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ2	-ВЫХ2	+ВЫХ1	Вывод отсутств.	-ВЫХ1	+ВХ	КОРПУС

Размеры в миллиметрах

Один канал (индекс "С")

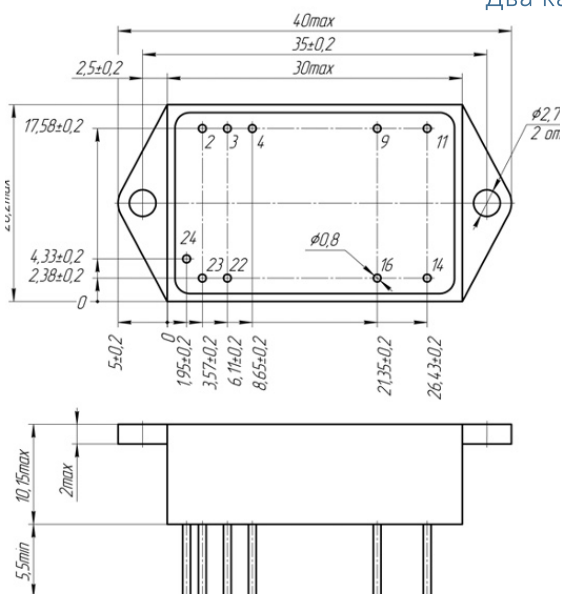


Исполнение с фланцами (индекс "У")

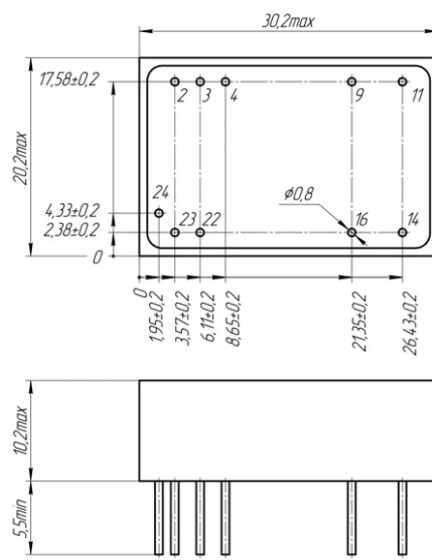


Исполнение без фланцев (без индекса)

Два канала (индекс "Д")



Исполнение с фланцами (индекс "У")



Исполнение без фланцев (без индекса)

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ).

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях ФПТС.436630.004 ТУ. Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пuls Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пuls Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru